

Ajuste de Curvas pelo Método dos Quadrados Mínimos

Lilian Berti

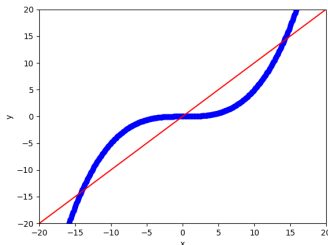
Métodos Numéricos

Caso contínuo

Aproximamos $f(x)$ por $g(x)$

$$(f \approx g)$$

em que $g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \cdots + \alpha_m g_m(x)$, $g_i(x)$ contínuas em $[a, b]$.



Minimizamos

$$F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

De modo análogo ao caso discreto, caso $m = 2$, devemos resolver:

$$\begin{cases} \langle g_1, g_1 \rangle \alpha_1 + \langle g_1, g_2 \rangle \alpha_2 = \langle f, g_1 \rangle \\ \langle g_2, g_1 \rangle \alpha_1 + \langle g_2, g_2 \rangle \alpha_2 = \langle f, g_2 \rangle, \end{cases}$$

em que

$$\begin{aligned} \langle g_k, g_j \rangle &= \int_a^b g_k(x) g_j(x) dx \quad \text{e} \\ \langle f, g_j \rangle &= \int_a^b f(x) g_j(x) dx \end{aligned}$$

para $k = 1, 2, \dots, m$ e $j = 1, 2, \dots, m$.

Exemplo

Aproximar $f(x) = 4x^3$ por uma reta no intervalo $[0, 1]$.

$f(x) \approx g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x)$ em que $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$.

Temos:

$$\langle g_1, g_1 \rangle = \int_a^b g_1(x)g_1(x) dx = \int_0^1 dx = 1$$

$$\langle g_1, g_2 \rangle = \int_a^b g_1(x)g_2(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} = \langle g_2, g_1 \rangle$$

$$\langle g_2, g_2 \rangle = \int_a^b g_2(x)g_2(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$\langle f, g_1 \rangle = \int_a^b f(x)g_1(x) dx = \int_0^1 4x^3 dx = 1$$

$$\langle f, g_2 \rangle = \int_a^b f(x)g_2(x) dx = \int_0^1 4x^4 dx = \frac{4}{5}$$

Substituindo esses valores no sistema

$$\begin{cases} \langle g_1, g_1 \rangle \alpha_1 + \langle g_1, g_2 \rangle \alpha_2 = \langle f, g_1 \rangle \\ \langle g_2, g_1 \rangle \alpha_1 + \langle g_2, g_2 \rangle \alpha_2 = \langle f, g_2 \rangle, \end{cases}$$

Temos:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 1/2\alpha_2 = 1 \\ 1/2\alpha_1 + 1/3\alpha_2 = \frac{4}{5}, \end{cases}$$

cuja solução é: $\alpha_1 = -\frac{4}{5}$ e $\alpha_2 = \frac{18}{5}$.

Portanto, pelo método dos quadrados mínimos a melhor reta que se aproxima de $f(x) = 4x^3$ no intervalo $[0, 1]$ é:

$$g(x) = -\frac{4}{5} + \frac{18}{5}x.$$

Caso não linear

Aproximamos y por uma função g sendo que g **não** é da forma $\alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \cdots + \alpha_m g_m(x)$.

Exemplo

Ajustar os dados por uma função da forma $g(x) = ae^{bx}$.

x	0	1	2
y	1	0,5	0,7

$$y \approx ae^{bx} = g(x)$$

Linearizando

$$\ln y \approx \ln(ae^{bx}) = \ln a + \ln e^{bx} = \ln a + bx = G(x)$$

Considerando $\alpha_1 = \ln a$ e $\alpha_2 = b$, então:

$$z = \ln y \approx G(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x.$$

Assim, temos $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$. Dessa forma, queremos encontrar a melhor reta que se ajusta à $z = \ln y$.

Resolvemos:

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_2 \rangle . \end{cases}$$

em que

$$\bar{g}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T,$$

$$\bar{g}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T \text{ e}$$

$$\bar{z} = \begin{bmatrix} \ln 1 & \ln 0,5 & \ln 0,7 \end{bmatrix}^T.$$

Temos:

$$\begin{cases} 3\alpha_1 + 3\alpha_2 = -1,0498 \\ 3\alpha_1 + 5\alpha_2 = -1,4065. \end{cases}$$

cuja solução é: $\alpha_1 = -0,1715$ e $\alpha_2 = -0,1784$.

Como $\alpha_1 = \ln a$, segue que, $a = e^{\alpha_1} = e^{-0,1715} = 0,8424$ e $\alpha_2 = b$.

Portanto,

$$g(x) = 0,8424e^{-0,1784x}$$

Observação Os parâmetros obtidos não são ótimos dentro do critério de quadrados mínimos, pois ajustamos o problema linearizado por quadrados mínimos e não o problema original.

Ajustar os dados por uma função do tipo $g(x) = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 x}$

x	1	3	5
y	2,9	1,2	0,7

$$y \approx \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 x} = g(x)$$

Linearizando

$$\frac{1}{y} \approx \alpha_1 + \alpha_2 x$$

Seja $z = \frac{1}{y}$, $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$. Vamos determinar a melhor reta que se ajusta a z .

Para determinar α_1 e α_2 , resolvemos o sistema linear:

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_2 \rangle. \end{cases}$$

em que

$$\bar{g}_1 = [1 \ 1 \ 1]^T, \bar{g}_2 = [1 \ 3 \ 5]^T \text{ e } \bar{z} = [0,3448 \ 0,883 \ 1,4286]^T.$$

Temos:

$$\begin{cases} 3\alpha_1 + 9\alpha_2 = 2,6067 \\ 9\alpha_1 + 35\alpha_2 = 9,9877. \end{cases}$$

cuja solução é: $\alpha_1 = 0,0559$ e $\alpha_2 = 0,271$

Portanto,

$$y \approx g(x) = \frac{1}{0,0559 + 0,271x}.$$

Exemplo

O custo (C) na construção de um aerador em uma estação de tratamento de águas residuais depende do volume (v) do tanque: $C(v) = av^b$, em que a e b são parâmetros a estimar pelo método dos quadrados mínimos à partir dos dados coletados:

v (milhares de m^3)	0,4	0,6	1	1,3
C (milhares de reais)	87	160	190	366

$$C(v) \approx av^b$$

Linearizando

$$z = \ln C(v) \approx \ln(av^b) = \ln a + b \ln v = \alpha_1 + \alpha_2 \ln v$$

em que $\alpha_1 = \ln a$, $\alpha_2 = b$, $g_1(v) = 1$ e $g_2(v) = \ln v$.

Determinando α_1 e α_2 , resolvendo

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 = \langle \bar{z}, \bar{g}_2 \rangle. \end{cases}$$

em que

$$\bar{g}_1 = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T,$$

$$\bar{g}_2 = [-0,9163 \ -0,5108 \ 0 \ 0,2624]^T \text{ e}$$

$$\bar{z} = [4,4659 \ 5,0752 \ 5,247 \ 5,9026]^T.$$

Temos:

$$\begin{cases} 4\alpha_1 & - & 1,1647\alpha_2 & = & 20,6907 \\ -1,1647\alpha_1 & + & 1,1694\alpha_2 & = & -5,1357. \end{cases}$$

Fazendo $L_2 \leftarrow L_2 + 0,29L_1$

$$\begin{cases} 4\alpha_1 & - & 1,1647\alpha_2 & = & 20,6907 \\ & & 0,8302\alpha_2 & = & 0,8894. \end{cases}$$

cuja solução é: $\alpha_1 = 5,4846$ e $\alpha_2 = 1,0713$.

Como $\alpha_1 = \ln a$, segue que

$$a = e^{\alpha_1} = 240,9525 \text{ e } b = \alpha_2 = 1,0713.$$

Portanto,

$$C(v) \approx 240,9525v^{1,0713}$$

Exemplo

Considere a tabela

x	-8	-6	-4	-2	0	2	4
y	30	10	9	6	5	4	4

Qual das funções $h_1(x) = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 x}$ ou $h_2(x) = \alpha_1 \alpha_2^x$ ajusta melhor os dados da tabela?

Primeiramente, devemos linearizar as funções $h_1(x)$ e $h_2(x)$.

$$y \approx h_1(x) = \frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2 x}$$

Linearizando

$$\frac{1}{y} \approx \alpha_1 + \alpha_2 x$$

Considere $z_1 = \frac{1}{y}$. Assim:

$$z_1 = \frac{1}{y} \approx \alpha_1 + \alpha_2 x$$

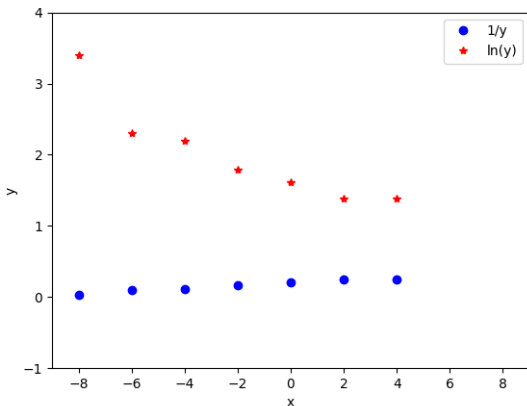
$$y \approx h_2(x) = \alpha_1 \alpha_2^x$$

Linearizando

$$\ln y \approx \ln \alpha_1 + x \ln \alpha_2$$

Considere $z_2 = \ln y$, $a = \ln \alpha_1$ e $b = \ln \alpha_2$. Assim:

$$z_2 = \ln y \approx a + bx$$



Plotamos os pontos de $z_1 = 1/y$ e $z_2 = \ln y$. Podemos verificar que os pontos de z_1 estão mais alinhados, dessa forma este é uma boa escolha para o ajuste dos dados.

Exemplo

Aproximar y por uma função do tipo $\sqrt{a + bx}$.

$$y \approx \sqrt{a + bx}$$

Linearizando

$$z = y^2 \approx a + bx$$

Exemplo

Aproximar y por uma função do tipo $x \ln(a + bx)$

$$y \approx x \ln(a + bx)$$

Linearizando

$$\frac{y}{x} \approx \ln(a + bx)$$

$$z = \frac{y}{x} \approx a + bx$$